

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI
PHÂN HIỆU TẠI TP. HỒ CHÍ MINH

BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN

MÔN: THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU

**Đề tài: Thiết kế Cơ sở Dữ liệu cho Hệ thống Giám sát và Bảo trì
Cơ sở Hạ tầng Tích hợp Thực tế Tăng cường (AR-IMMS)**

TP. Hồ Chí Minh, Năm 2026

MỤC LỤC

PHẦN MỞ ĐẦU

Lời mở đầu	2
------------	---

PHẦN NỘI DUNG CHÍNH

Chương 1	Khảo sát Yêu cầu & Nghiệp vụ Hệ thống	3
1.1	Mục tiêu và Phạm vi Khảo sát	3
1.1.1	Bối cảnh và Lý do khảo sát	3
1.1.2	Mục tiêu khảo sát	3
1.1.3	Phạm vi khảo sát	3
1.1.4	Phương pháp thực hiện	4
1.2	Khảo sát Nghiệp vụ Phân hệ Hạ tầng & Workload (Digital Twin)	4
1.2.1	Luồng Nghiệp vụ Hạ tầng Cốt lõi	4
1.2.2	Bảng Mô tả Thuộc tính & Thực thể Phân hệ Hạ tầng	4
1.3	Khảo sát Nghiệp vụ Phân hệ Giám sát Telemetry & Cảnh báo	5
1.3.1	Luồng Nghiệp vụ Xử lý Cảnh báo	5
1.3.2	Bảng Mô tả Thuộc tính & Thực thể Phân hệ Giám sát	5
1.4	Yêu cầu Hệ thống	6
1.4.1	Yêu cầu chức năng	6
1.4.2	Yêu cầu phi chức năng	9
1.4.3	Ánh xạ Yêu cầu vào Đối tượng Dữ liệu chính	11

PHẦN TỔNG KẾT & PHỤ LỤC

Lời cảm ơn & Kết luận	13
-----------------------	----

Lời mở đầu

1. Tính cấp thiết của Đề tài

Trong các trung tâm dữ liệu (Data Center) và phòng máy chủ, việc quản lý và giám sát thiết bị phần cứng đóng vai trò rất quan trọng. Tuy nhiên, các dữ liệu giám sát (CPU/RAM, trạng thái máy chủ, lịch sử bảo trì) thường bị tách rời khỏi vị trí vật lý thực tế. Khi xảy ra sự cố, kỹ thuật viên gặp khó khăn trong việc xác định chính xác máy chủ bị lỗi giữa các tủ Rack, gây tốn thời gian xử lý.

Sự kết hợp giữa công nghệ **Thực tế Tăng cường (AR)** và **Cơ sở dữ liệu tập trung** cho phép gắn kết dữ liệu vận hành trực tiếp lên thiết bị thực tế qua mã QR/ArUco Marker. Để hệ thống AR và Web Admin truy xuất dữ liệu nhất quán, việc xây dựng một Cơ sở Dữ liệu (CSDL) chuẩn hóa là bước nền tảng cốt lõi.

Nhận thức được điều đó, nhóm chúng em đã lựa chọn đề tài: **“Thiết kế Cơ sở Dữ liệu cho Hệ thống Giám sát và Bảo trì Cơ sở Hạ tầng Tích hợp Thực tế Tăng cường (AR-IMMS)”** làm nội dung nghiên cứu cho bài tập lớn môn học.

2. Mục tiêu và Nội dung Thực hiện

Đề tài tập trung áp dụng các kiến thức môn Thiết kế Cơ sở Dữ liệu để giải quyết bài toán quản lý dữ liệu cho hệ thống AR-IMMS với các mục tiêu chính:

- **Phân tích & Mô hình hóa Nghiệp vụ:** Khảo sát dòng chảy dữ liệu quản lý hạ tầng phòng máy (Site → Room → Rack → Server → Workload), quản lý cảnh báo, sự cố và phiếu bảo trì (ticket).
- **Thiết kế Mô hình CSDL chuẩn hóa:** Xây dựng sơ đồ thực thể liên kết (ERD), chuyển sang mô hình quan hệ và thực hiện chuẩn hóa dữ liệu đạt dạng chuẩn 3NF nhằm triệt tiêu dư thừa.
- **Cài đặt SQL & Truy vấn dữ liệu:** Viết câu lệnh DDL khởi tạo CSDL, DML thao tác dữ liệu và ứng dụng Đại số quan hệ để tối ưu các truy vấn báo cáo.

Phạm vi đề tài: Thực hiện thiết kế CSDL ở các mức Quan niệm, Logic và Vật lý phục vụ mô hình thử nghiệm Mini Data Center trong khuôn khổ bài tập lớn môn học.

Mặc dù đã cố gắng áp dụng kiến thức môn học để hoàn thiện báo cáo, song do hạn chế về kinh nghiệm thực tế, bài làm khó tránh khỏi những thiếu sót. Chúng em rất mong nhận được góp ý quý báu từ Thầy/Cô để đề tài được hoàn thiện hơn.

Chúng em xin chân thành cảm ơn!

Chương 1: Khảo sát Yêu cầu & Nghiệp vụ Hệ thống

1.1 Mục tiêu và Phạm vi Khảo sát

1.1.1 Bối cảnh và Lý do khảo sát

Trong bối cảnh chuyển đổi số, việc quản lý hạ tầng kỹ thuật tại các trung tâm dữ liệu đang chuyển dịch từ phương thức truyền thống sang các hệ thống giám sát hiện đại. Tuy nhiên, thực tế khảo sát cho thấy một rào cản lớn là sự tách rời giữa dữ liệu giám sát số và vị trí vật lý của thiết bị (*Spatial Disconnect*), khiến kỹ thuật viên mất nhiều thời gian để xác định vị trí lỗi trong thực tế. Do đó, việc khảo sát hệ thống là bước đi tiên quyết để nắm bắt dòng nghiệp vụ, từ đó thiết kế một giải pháp tích hợp Thực tế tăng cường (AR) và Cặp song sinh số (*Digital Twin*) nhằm tối ưu hóa hiệu quả vận hành.

1.1.2 Mục tiêu khảo sát

Quá trình khảo sát được thực hiện nhằm đạt được các mục tiêu cụ thể phục vụ cho giai đoạn thiết kế:

- **Nắm vững dòng nghiệp vụ thực tế:** Phân tích quy trình từ lúc hệ thống ghi nhận chỉ số, phát hiện bất thường cho đến khi kỹ thuật viên tiếp nhận và xử lý sự cố.
- **Xác định yêu cầu dữ liệu:** Đánh giá các tập dữ liệu đầu vào (thông tin phần cứng, chỉ số Telemetry từ cảm biến) và đầu ra (báo cáo hiệu suất, phiếu bảo trì).
- **Xây dựng các quy tắc nghiệp vụ (*Business Rules*):** Thu thập các ràng buộc về cấp độ ưu tiên của sự cố, quy trình phê duyệt phiếu công tác và mô hình phân quyền người dùng (RBAC).
- **Làm cơ sở thiết kế CSDL:** Tạo tiền đề để xây dựng mô hình thực thể liên kết (ERD) và chuẩn hóa dữ liệu, đảm bảo hệ thống vận hành ổn định.

1.1.3 Phạm vi khảo sát

Để đảm bảo tính khả thi trong phạm vi thiết kế, hoạt động khảo sát tập trung vào các phương diện trọng tâm sau:

- **Dữ liệu vận hành:** Tập trung vào các chỉ số thời gian thực như nhiệt độ, điện năng tiêu thụ (PUE) và trạng thái hoạt động của các dịch vụ/container.
- **Phân hệ chức năng:** Khảo sát sâu 4 phân hệ chính: Quản lý tài sản, Giám sát Telemetry & Cảnh báo, Quản lý sự cố & Bảo trì, và Quản trị an toàn hệ thống.

1.1.4 Phương pháp thực hiện

Việc thu thập thông tin được thực hiện chủ yếu thông qua **Phương pháp khảo sát tài liệu** (*Document Analysis*). Nhóm tập trung nghiên cứu các quy trình vận hành chuẩn (SOP), tài liệu hướng dẫn thiết bị và các biểu mẫu báo cáo sự cố hiện có để xây dựng nền tảng lý thuyết và thực tiễn cho bản thiết kế.

1.2 Khảo sát Nghiệp vụ Phân hệ Hạ tầng & Workload (Digital Twin)

Phân hệ Hạ tầng và Workload đóng vai trò trung tâm trong việc xây dựng mô hình không gian thực số (Digital Twin) cho Mini Data Center. Hệ thống quản lý không gian vật lý theo cấu trúc phân cấp cây (Tree Topology): Site → Room → Rack → Server → Workload. Mô hình này làm cơ sở cho ứng dụng AR chiếu thông tin chồng lớp 3D trực quan đến từng vị trí U (Rack Unit).

1.2.1 Luồng Nghiệp vụ Hạ tầng Cốt lõi

Dưới đây là các quy trình vận hành và quản lý không gian hạ tầng chính:

- BR-INF-1. Spatial AR Positioning:** Ánh xạ mã định danh QR/ArUco Marker gắn trên tủ Rack với tọa độ không gian tĩnh, cho phép ứng dụng AR truy vấn và hiển thị mô hình overlay thông tin các máy chủ bên trong.
- BR-INF-2. U-Space Capacity Management:** Kiểm soát không gian vật lý khả dụng (1U – 42U) trên từng tủ Rack, ngăn ngừa việc xung đột hoặc ghi đè vị trí khi lắp đặt phần cứng mới.
- BR-INF-3. Workload Mapping:** Theo dõi danh sách các máy ảo (VM), Docker container và dịch vụ đang vận hành trên từng máy chủ để đánh giá vùng ảnh hưởng khi xảy ra sự cố bảo trì.

1.2.2 Bảng Mô tả Thuộc tính & Thực thể Phân hệ Hạ tầng

Từ khảo sát nghiệp vụ hạ tầng, các đối tượng dữ liệu được tổng hợp chi tiết trong bảng dưới đây:

Thực thể	Thuộc tính Khảo sát	Mô tả Nghiệp vụ & Ràng buộc
Sites	SiteID, SiteName, Location, Description	Quản lý vị trí địa lý tổng thể của trung tâm dữ liệu. Khóa chính SiteID.
Rooms	RoomID, SiteID, RoomName, FloorNumber	Quản lý không gian chứa Rack. Liên kết $N - 1$ với Sites qua khóa ngoại SiteID.
Racks	RackID, RoomID, RackName, TotalCapacityU, QRCodeMarker	Định vị tủ Rack vật lý. Trường QRCodeMarker phục vụ ứng dụng AR nhận diện không gian.

Thực thể	Thuộc tính Khảo sát	Mô tả Nghiệp vụ & Ràng buộc
Servers	ServerID, RackID, ServerName, UPositionStart, UHeight, IPAddress, MACAddress	Máy chủ vật lý trong Rack. Ràng buộc vị trí từ 1U – 42U không được chồng lắp không gian với Server khác.
Workloads	WorkloadID, ServerID, WorkloadName, WorkloadType, Status	Các ứng dụng, VM hoặc Container vận hành trên Server. Xác định mức độ ảnh hưởng khi server gặp sự cố.

1.3 Khảo sát Nghiệp vụ Phân hệ Giám sát Telemetry & Cảnh báo

Phân hệ Giám sát Telemetry đảm nhận chức năng thu thập, lưu trữ dữ liệu thời gian thực (Time-Series Data) từ các máy chủ và thiết bị đo lường, đồng thời tự động đối chiếu với các ngưỡng an toàn để phát hiện và khởi tạo cảnh báo kịp thời.

1.3.1 Luồng Nghiệp vụ Xử lý Cảnh báo

Quy trình xử lý dữ liệu đo lường và tạo cảnh báo tự động bao gồm các bước:

- BR-MON-1. Telemetry Streaming:** Dữ liệu CPU, RAM, Nhiệt độ và Công suất tiêu thụ được đẩy về hệ thống trung tâm theo chu kỳ cấu hình (mặc định 5s).
- BR-MON-2. Threshold Evaluation & Alert Triggering:** Tự động đối chiếu thông số thu thập được với AlertThresholds. Nếu chỉ số vượt ngưỡng cảnh báo (Warning/Critical), một bản ghi cảnh báo mới sẽ tự động được ghi nhận.
- BR-MON-3. Real-time AR Synchronization:** Các cảnh báo mức độ nghiêm trọng (Critical) sẽ lập tức được đẩy qua kết nối thời gian thực để hiển thị nổi bật trên giao diện AR của kỹ thuật viên.

1.3.2 Bảng Mô tả Thuộc tính & Thực thể Phân hệ Giám sát

Các thực thể phục vụ cho công tác thu thập telemetry và quản lý cảnh báo được tổng hợp như sau:

Thực thể	Thuộc tính Khảo sát	Mô tả Nghiệp vụ & Ràng buộc
TelemetryMetrics	MetricID, ServerID, Timestamp, CPUUsage, RAMUsage, Temperature, PowerConsumption	Dữ liệu chuỗi thời gian (Time-Series). Yêu cầu tần suất ghi lớn và chiến lược đánh chỉ mục (Index) tối ưu theo Timestamp.

Thực thể	Thuộc tính Khảo sát	Mô tả Nghiệp vụ & Ràng buộc
AlertThresholds	ThresholdID, MetricType, WarningLevel, CriticalLevel, AppliedScope	Quy định ranh giới cảnh báo cho từng loại chỉ số (Ví dụ: Nhiệt độ > 75°C → Warning, > 85°C → Critical).
Alerts	AlertID, ServerID, ThresholdID, Severity, AlertMessage, CreatedAt, Status	Lưu trữ bản ghi cảnh báo bất thường. Trạng thái gồm có: <i>New, Processing, Resolved</i> .

1.4 Yêu cầu Hệ thống

Dựa trên kết quả khảo sát nghiệp vụ ở các mục trước, phần này tổng hợp và phân loại các yêu cầu hệ thống cho nền tảng AR-IMMS thành hai nhóm chính: **Yêu cầu chức năng** (Functional Requirements) và **Yêu cầu phi chức năng** (Non-Functional Requirements). Các yêu cầu này là cơ sở trực tiếp để xác định các thực thể dữ liệu, quan hệ và ràng buộc trong thiết kế Cơ sở Dữ liệu ở các chương tiếp theo.

1.4.1 Yêu cầu chức năng

Hệ thống AR-IMMS phục vụ bốn nhóm tác nhân chính: *Quản trị viên Hệ thống* (System Administrator), *Vận hành viên* (System Operator), *Kỹ thuật viên* (Technician) và *Hệ thống Giám sát & Cảnh báo Tự động* (Automated Monitoring & Alerting System). Dưới đây là danh sách yêu cầu chức năng phân theo từng vai trò.

Quản trị viên Hệ thống (System Administrator)

- FA-1. Quản lý tài khoản người dùng:** Tạo mới, cập nhật thông tin, vô hiệu hóa và gán vai trò (Administrator, Operator, Technician) cho các tài khoản người dùng trên hệ thống.
- FA-2. Cấu hình thiết lập hệ thống:** Thiết lập và chỉnh sửa các thông số cấu hình toàn hệ thống (system-wide settings) bao gồm chu kỳ thu thập dữ liệu, ngưỡng cảnh báo mặc định, chính sách bảo mật và các tham số vận hành khác.
- FA-3. Giám sát tổng quan sức khỏe hệ thống:** Xem các chỉ số tổng hợp (aggregated indicators) về tình trạng hoạt động của toàn bộ hệ thống, bao gồm: tính khả dụng của dịch vụ (service availability), trạng thái kết nối của bộ thu thập dữ liệu (data collector connectivity) và lưu lượng cảnh báo (alert volume) trên tất cả các thành phần tích hợp.
- FA-4. Quản lý môi trường Mini Data Center:** Quản lý cấu hình các môi trường Mini Data Center thử nghiệm, bao gồm đăng ký site, phòng máy, và các thông số hệ thống liên quan.
- FA-5. Truy vấn nhật ký kiểm toán:** Xem và tra cứu nhật ký kiểm toán (audit log) ghi lại toàn bộ lịch sử thay đổi cấu hình, các hành động quản trị, và các sự kiện quan trọng trên hệ thống.

Vận hành viên (System Operator)

- FO-1. Quản lý tài sản hạ tầng:** Đăng ký, cập nhật và quản lý thông tin các tủ Rack, máy chủ (Server/Node) và các khối tải công việc (Workload/Container) tương ứng theo hệ thống phân cấp: Site → Room → Rack → Node → Workload.
- FO-2. Liên kết mã đánh dấu không gian (Spatial Marker):** Gán mã định danh QR/ArUco Marker cho một máy chủ hoặc node đã đăng ký trong quá trình tiếp nhận thiết bị (onboarding). Cho phép cập nhật liên kết khi phần cứng được di chuyển hoặc thay thế.
- FO-3. Giám sát trạng thái vận hành:** Theo dõi trạng thái vận hành theo thời gian thực (real-time) và dữ liệu lịch sử (historical) của toàn bộ hạ tầng Mini Data Center, bao gồm mức sử dụng CPU, RAM, ổ đĩa, lưu lượng mạng và trạng thái container.
- FO-4. Tương tác Digital Twin:** Xem và tương tác với mô hình Digital Twin để nhận diện trạng thái, vị trí và mối quan hệ phân cấp giữa các tủ Rack, máy chủ và dịch vụ đang chạy.
- FO-5. Cấu hình ngưỡng cảnh báo:** Thiết lập các ngưỡng (threshold) cho từng chỉ số giám sát, rà soát các điều kiện bất thường và xác nhận (acknowledge) các cảnh báo đang hoạt động.
- FO-6. Quản lý sự cố và phiếu bảo trì:** Xác nhận cảnh báo đang hoạt động; khi cần xử lý, tạo phiếu sự cố (incident) hoặc phiếu bảo trì (maintenance ticket) tham chiếu đến cảnh báo gốc. Gán, theo dõi phiếu công việc, lập báo cáo vận hành và quản lý lịch sử dịch vụ.
- FO-7. Phân tích xu hướng và báo cáo:** Xem các báo cáo xu hướng lịch sử (historical trend reports), các chỉ số quy hoạch dung lượng (capacity planning metrics) và phân tích PUE/tiêu thụ điện năng, được nhóm theo site, phòng máy, tủ rack và node.
- FO-8. Quản lý thông số kỹ thuật thiết bị:** Ghi nhận và cập nhật thông số kỹ thuật phần cứng (hardware specifications), thông tin bảo hành (warranty) và lịch sử bảo trì (maintenance history) cho các tài sản đã đăng ký.

Kỹ thuật viên (Technician)

- FT-1. Tiếp nhận phiếu công việc:** Xem danh sách các phiếu sự cố hoặc phiếu bảo trì được giao, nhận diện tủ Rack và máy chủ cần kiểm tra.
- FT-2. Nhận diện thiết bị bằng AR:** Sử dụng ứng dụng AR trên thiết bị di động để quét mã QR/ArUco Marker gắn trên phần cứng, từ đó nhận diện thiết bị và truy cập thông tin vận hành theo ngữ cảnh (contextual operational information) được hiển thị trực tiếp trên hình ảnh camera.
- FT-3. Xem thông tin chi tiết thiết bị:** Truy cập trạng thái máy chủ, dữ liệu giám sát thời gian thực (telemetry), cảnh báo đang hoạt động, thông tin chẩn đoán (diagnostic information) và danh sách các workload/dịch vụ liên quan.
- FT-4. Cập nhật tiến trình xử lý:** Xác nhận tiếp nhận công việc, cập nhật trạng thái xử lý, ghi nhận ghi chú điều tra (investigation notes), nguyên nhân xác định (identified causes) và các biện pháp khắc phục (corrective actions).

FT-5. Hoàn tất và đóng phiếu: Ghi nhận kết quả bảo trì, xem lại lịch sử dịch vụ của thiết bị, đánh dấu sự cố đã giải quyết (resolved) và gửi yêu cầu đóng phiếu (ticket closure request) để Vận hành viên phê duyệt.

Hệ thống Giám sát và Cảnh báo Tự động

FS-1. Thu thập dữ liệu vận hành: Tự động thu thập dữ liệu telemetry (CPU, RAM, ổ đĩa, mạng, Docker container) và trạng thái kết nối từ các máy chủ đã đăng ký theo chu kỳ được cấu hình.

FS-2. Phát hiện bất thường: Tự động phát hiện các máy chủ không khả dụng (unavailable), các luồng thu thập dữ liệu bị gián đoạn (interrupted data collection) và các chỉ số vận hành vượt ngưỡng đã cấu hình.

FS-3. Quản lý vòng đời cảnh báo: Tạo mới và cập nhật trạng thái cảnh báo xuyên suốt vòng đời: Mở (Open) → Đã xác nhận (Acknowledged) → Đã giải quyết (Resolved) → Đã đóng (Closed).

FS-4. Lưu trữ dữ liệu lịch sử và kiểm toán: Lưu trữ dữ liệu telemetry lịch sử vào cơ sở dữ liệu chuỗi thời gian (time-series database); ghi nhận các hoạt động giám sát, cảnh báo và bảo trì quan trọng vào nhật ký kiểm toán (audit log).

Bảng tổng hợp yêu cầu chức năng theo vai trò:

Mã	Vai trò	Yêu cầu chức năng
FA-1	Administrator	Quản lý tài khoản người dùng (CRUD, gán vai trò)
FA-2	Administrator	Cấu hình thiết lập toàn hệ thống
FA-3	Administrator	Giám sát tổng quan sức khỏe hệ thống
FA-4	Administrator	Quản lý môi trường Mini Data Center
FA-5	Administrator	Truy vấn nhật ký kiểm toán
FO-1	Operator	Quản lý tài sản hạ tầng (Rack, Node, Workload)
FO-2	Operator	Liên kết mã đánh dấu không gian QR/ArUco
FO-3	Operator	Giám sát trạng thái vận hành thời gian thực & lịch sử
FO-4	Operator	Tương tác Digital Twin
FO-5	Operator	Cấu hình ngưỡng cảnh báo
FO-6	Operator	Quản lý sự cố và phiếu bảo trì
FO-7	Operator	Phân tích xu hướng và báo cáo vận hành
FO-8	Operator	Quản lý thông số kỹ thuật & bảo hành thiết bị
FT-1	Technician	Tiếp nhận phiếu công việc được giao
FT-2	Technician	Nhận diện thiết bị bằng AR (QR/ArUco scan)
FT-3	Technician	Xem thông tin chi tiết thiết bị & telemetry
FT-4	Technician	Cập nhật tiến trình xử lý
FT-5	Technician	Hoàn tất và đóng phiếu bảo trì
FS-1	Hệ thống tự động	Thu thập dữ liệu vận hành theo chu kỳ
FS-2	Hệ thống tự động	Phát hiện bất thường & vượt ngưỡng

Mã	Vai trò	Yêu cầu chức năng
FS-3	Hệ thống tự động	Quản lý vòng đời cảnh báo
FS-4	Hệ thống tự động	Lưu trữ telemetry lịch sử & nhật ký kiểm toán

1.4.2 Yêu cầu phi chức năng

Bên cạnh các yêu cầu chức năng, hệ thống AR-IMMS cần đáp ứng các yêu cầu phi chức năng sau đây để đảm bảo chất lượng vận hành trong thực tiễn. Các yêu cầu phi chức năng này cũng ảnh hưởng trực tiếp đến việc thiết kế cấu trúc CSDL, lựa chọn kiểu dữ liệu, chiến lược đánh chỉ mục (indexing), và cơ chế phân vùng (partitioning).

Hiệu năng (Performance)

- Dữ liệu telemetry từ các máy chủ phải được thu thập theo chu kỳ cấu hình được, với chu kỳ mặc định là **5 giây**.
- Một máy chủ sẽ được báo cáo là *không khả dụng* (unavailable) khi không nhận được dữ liệu telemetry trong vòng hơn **90 giây**.
- Hệ thống phải hỗ trợ truyền phát dữ liệu theo thời gian thực qua WebSocket với độ trễ thấp, cho phép điều hướng drilldown liên mạch từ tổng quan đến chi tiết container trong tối đa 3 lần nhấp chuột.

Khả dụng (Availability)

- Nền tảng phải hoạt động ổn định trong các giờ làm việc dự kiến.
- Hệ thống phải thông báo cho người dùng khi một máy chủ hoặc bộ thu thập dữ liệu (data collector) trở nên không khả dụng.
- Các dịch vụ quan trọng (Backend API, WebSocket Gateway) cần được theo dõi tính khả dụng liên tục.

Bảo mật (Security)

- Hệ thống phải thực thi xác thực (authentication) cho mọi truy cập và phân quyền dựa trên vai trò (Role-Based Access Control – RBAC) với ba vai trò: Administrator, Operator và Technician.
- Sử dụng **JWT** (JSON Web Token) cho xác thực API và **mTLS** (mutual TLS) cho các kết nối từ telemetry agent đến backend.
- Tất cả các thay đổi cấu hình, cập nhật phiên bản và các hành động từ xa (remote actions) phải được ghi nhận vào nhật ký kiểm toán (audit log) với đầy đủ thông tin: người thực hiện, thời điểm, hành động, và đối tượng bị tác động.

Độ tin cậy (Reliability)

- Các telemetry agent phải tự động thử lại (retry) khi truyền dữ liệu thất bại và tự phục hồi (resume) sau khi kết nối lại thành công.
- Hệ thống phải triệt tiêu cảnh báo trùng lặp (duplicate suppression) để ngăn chặn tình trạng bão cảnh báo (alert storm).
- Các sự cố phải tuân theo vòng đời trạng thái rõ ràng: Open → In-Progress → Resolved → Closed, được quản lý bằng máy trạng thái (state machine) trong CSDL.

Khả năng mở rộng (Scalability)

- Bản PoC (Proof of Concept) phải chứng minh rằng một node xử lý mới được thêm vào sẽ bắt đầu truyền telemetry và xuất hiện trong Digital Twin trong vòng **5 phút** kể từ khi đăng ký.
- Việc thêm node mới chỉ yêu cầu cấu hình thông tin đăng nhập (credentials) và địa chỉ endpoint, **không** cần sửa đổi mã nguồn dịch vụ lõi (core service code).
- Cấu trúc CSDL phải hỗ trợ mở rộng theo chiều ngang (horizontal scalability) – cho phép thêm nhiều site, room, rack và node mà không ảnh hưởng đến hiệu năng truy vấn.

Khả năng sử dụng (Usability)

- Hệ thống cung cấp giao diện dashboard **desktop-first** bằng tiếng Anh trên nền tảng Web (Next.js) và ứng dụng AR trên Android (React Native).
- Giao diện người dùng phải responsive, dễ tiếp cận (accessible), hiển thị rõ ràng trạng thái sức khỏe máy chủ, chi tiết sự cố, các bước khắc phục và hướng dẫn bảo trì.
- Hỗ trợ điều hướng phân cấp liên mạch: Site → Room → Rack → Node → Workload với giao diện drilldown trực quan.

Bảo trì và An toàn (Maintainability & Safety)

- Hệ thống phải hỗ trợ kiểm thử tự động (automated testing), ghi log tập trung (centralized logging), và cho phép cấu hình linh hoạt các chỉ số giám sát cùng ngưỡng cảnh báo.
- Các hành động có tính phá hủy hoặc ảnh hưởng lớn (ví dụ: khởi động lại dịch vụ từ phiên AR) phải yêu cầu **xác nhận** (confirmation) trước khi thực thi và được ghi vào nhật ký kiểm toán.
- Mã nguồn backend và frontend phải được tổ chức theo kiến trúc module, hỗ trợ triển khai bằng container (containerized deployment) để thuận tiện cho việc bảo trì và nâng cấp.

Bảng tổng hợp yêu cầu phi chức năng:

Mã	Thuộc tính	Mô tả yêu cầu
NF-1	Hiệu năng	Thu thập telemetry mặc định 5s; phát hiện unavailable sau 90s
NF-2	Hiệu năng	Truyền phát real-time qua WebSocket, drilldown ≤ 3 click
NF-3	Khả dụng	Hoạt động ổn định giờ làm việc; thông báo khi server/collector unavailable
NF-4	Bảo mật	Xác thực JWT, phân quyền RBAC (3 vai trò), mTLS cho agent
NF-5	Bảo mật	Audit log đầy đủ cho mọi thay đổi cấu hình và hành động quan trọng
NF-6	Độ tin cậy	Agent tự retry/resume; triệt tiêu cảnh báo trùng lặp
NF-7	Độ tin cậy	Vòng đời sự cố: Open $\rightarrow$ In-Progress $\rightarrow$ Resolved $\rightarrow$ Closed
NF-8	Khả năng mở rộng	Node mới streaming telemetry ≤ 5 phút; không sửa mã nguồn lõi
NF-9	Khả năng sử dụng	Dashboard desktop-first (Web), AR app (Android); giao diện responsive
NF-10	Bảo trì & An toàn	Automated testing, centralized logging; xác nhận trước hành động phá hủy

1.4.3 Ánh xạ Yêu cầu vào Đối tượng Dữ liệu chính

Từ các yêu cầu chức năng và phi chức năng trên, có thể nhận diện các nhóm đối tượng dữ liệu chính mà CSDL của hệ thống AR-IMMS cần quản lý. Bảng dưới đây tóm tắt ánh xạ từ yêu cầu sang các thực thể dữ liệu trọng yếu, làm cơ sở cho việc xây dựng mô hình ERD ở Chương 2.

Nhóm yêu cầu	Đối tượng dữ liệu	Mô tả
Quản lý tài khoản, phân quyền (FA-1, NF-4)	User, Role	Tài khoản người dùng, vai trò RBAC, token xác thực
Quản lý tài sản hạ tầng (FO-1, FO-2, FO-8)	Site, Room, Rack, Node, Workload, SpatialMarker	Hệ thống phân cấp tài sản, thông số kỹ thuật, mã marker
Thu thập & giám sát (FO-3, FS-1, NF-1)	TelemetryRecord, CollectorStatus	Dữ liệu telemetry chuỗi thời gian, trạng thái kết nối agent
Cảnh báo (FO-5, FS-2, FS-3, NF-6, NF-7)	Alert, AlertThreshold	Ngưỡng cảnh báo, cảnh báo với vòng đời trạng thái
Sự cố & phiếu bảo trì (FO-6, FT-1 – FT-5)	Incident, Ticket, TicketActivity	Phiếu sự cố, phiếu bảo trì, ghi chú xử lý, lịch sử dịch vụ

Nhóm yêu cầu	Đối tượng dữ liệu	Mô tả
Bảo hành & lịch sử bảo trì (FO-8)	Warranty, MaintenanceLog	Thông tin bảo hành, lịch sử bảo trì thiết bị
Kiểm toán (FA-5, NF-5, FS-4)	AuditLog	Nhật ký kiểm toán ghi lại mọi thay đổi quan trọng
Báo cáo & phân tích (FO-7, NF-2)	Report, TrendAnalytics	Báo cáo vận hành, phân tích xu hướng, PUE metrics
Cấu hình hệ thống (FA-2, FA-4)	SystemConfig, DataCenterConfig	Tham số cấu hình hệ thống, thiết lập môi trường DC

Các đối tượng dữ liệu được xác định ở trên sẽ được phân tích chi tiết, xác định thuộc tính, mối quan hệ và ràng buộc toàn vẹn trong **Chương 2 – Thiết kế Mô hình Dữ liệu quan niệm** và tiếp tục được chuẩn hóa trong **Chương 3 – Thiết kế Mô hình Logic & Chuẩn hóa**.

Lời cảm ơn & Kết luận